

Ex 1 : Accéléromètre de smartphone :

Il y a, quelque part dans votre Smartphone, un dispositif qui permet de **transformer des signaux mécaniques en signaux électriques**. Cette tâche est rendue possible grâce à des systèmes appelés « **MEMS** », de l'acronyme anglais pour « **microsystème électromécanique** », dont le principe est décrit ci-dessous :

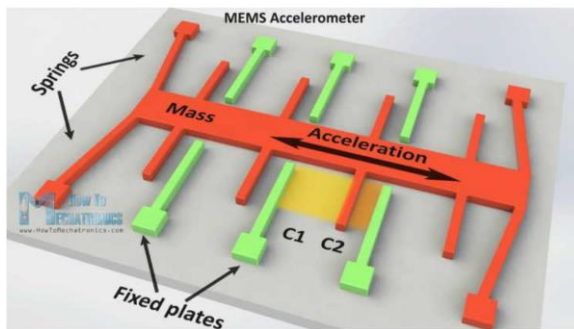
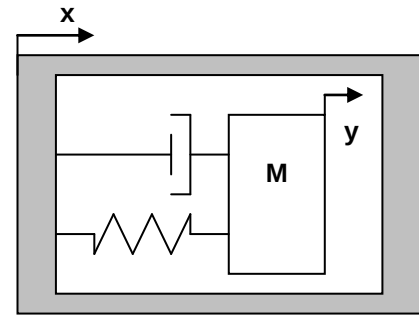


Schéma de principe



Modèle associé

Chaque accéléromètre de votre téléphone est constitué d'une très petite tige de silicium mobile (quelques micromètres), déformable. Lorsque le téléphone bouge, **l'inertie** de la tige retarde sa propre mise en mouvement et elle se retrouve décalée d'un côté (de l'ordre du dixième de micromètre). Comme cette tige de silicium est chargée électriquement, le déplacement de charges (C1 et C2) portée sur la tige détermine le déplacement de cette dernière. Afin de mesurer l'accélération spatiale, on associe trois accéléromètres dont les tiges sont placées dans 3 directions perpendiculaires. On s'intéresse ici au fonctionnement d'une seule d'entre-elle..

Sans rentrer dans le détail des équations électriques, le modèle mécanique, décrit ci-dessus, se résume lui à

$$\text{l'équation du principe fondamental de la dynamique sur un axe : } -M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + k \cdot y(t)$$

Q1 : A quelles grandeurs physiques correspondent les différentes variables x , y , M , b et k ?

Q2 : Ecrire l'équation de Laplace correspondant à ce système (CI nulles) ; préciser son ordre.

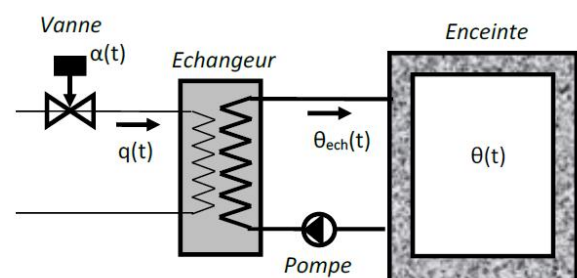
Ex 2 : Fonctionnement du SWAC

Le système représenté ci-dessous appelé **SWAC** pour **Sea Water Air Conditioning** est utilisé (notamment au CHPF de Tahiti) pour climatiser des bâtiments à l'aide de l'eau froide de l'océan.

L'eau froide pompée en profondeur arrive à l'échangeur avec un débit contrôlé par une vanne d'angle d'ouverture $\alpha(t)$. L'échangeur thermique permet alors de transférer l'énergie thermique de la mer (froid) à un fluide caloporteur. Une pompe de débit constant impose une circulation du fluide caloporteur à la température $\theta_{ech}(t)$ vers les bâtiments (enceinte) dans lesquels le froid se diffuse dans l'air ambiante à la température $\theta(t)$.



Schéma de principe



Modèle associé

On donne les modèles de connaissance suivants :

- $q(t) = K_{van} \alpha(t)$ (loi de fonctionnement de la vanne)
- $\theta_{ech}(t) + \tau_{ech} \cdot \frac{d\theta_{ech}(t)}{dt} = K_{ech} \cdot q(t)$ (loi de transfert de chaleur dans l'échangeur)
- $\theta(t) + \tau_{enc} \frac{d\theta(t)}{dt} = K_{enc} \theta_{ech}(t)$ (loi de transfert de chaleur dans l'enceinte).

$\alpha(t)$ en rad
 $q(t)$ est en m^3/s
 $\theta(t)$ en °
 $\theta_{ech}(t)$ en °

On considère toutes les conditions initiales nulles (conditions de Heaviside).

Q1 : Déterminer les fonctions de transfert de la vanne, de l'échangeur et de l'enceinte.

Q2 : Dessiner le schéma-bloc représentant le système.